

Hafta 1: Çekirdek Ağ Altyapısı ve Protokol Tasarımı

Bu hafta tamamen bitirilmesi gerekenler: İstemci ve sunucunun UDP üzerinden sorunsuz haberleşmesi, veri paketinin tasarlanması.

- **Ahmet (Ağ İletişimi):** client.py ve server.py dosyalarında UDP soket iletişimini kurmak ve test etmek.
- **Selin (Paket Mimarisi):** utils.py içerisinde "Paket Türü", "Sequence Number", "Toplam Paket Sayısı" ve "Checksum" alanlarını barındıran bayt seviyesinde paketleme yapısını (Header) kodlamak.
- **Pınar (Kalite & GitHub):** Projenin GitHub yapısını kurmak ve .gitignore dosyasını ayarlamak.
-  **Bonus Entegrasyonu 1:** Basit şifreleme veya sıkıştırma desteği. Selin, paketleme yapısına zlib kütüphanesi ekleyerek veriyi göndermeden önce sıkıştırıp paket boyutunu küçültecek.
-  **Teknik Rapor İlerlemesi:**
 - **Giriş:** Projenin amacı ve kapsamı yazılacak.
 - **Problem Tanımı:** UDP'nin neden güvenilirmez olduğu anlatılacak.
 - **Sistem Mimarisi:** İstemci ve sunucu arasındaki genel bağlantıyı gösteren bir çizilip rapora eklenecek.

Hafta 2: Güvenilirlik Mekanizmaları ve Dosya İşlemleri

Bu hafta tamamen bitirilmesi gerekenler: Hata toleransının sisteme eklenmesi ve gerçek dosyaların parçalanarak karşıya iletilmesi.

- **Ahmet (Reliability):** İstemciye bekleme süresi (timeout) ve maksimum 5 kez yeniden gönderim (retransmission) limitini eklemek. Sunucunun kopya (duplicate) paketleri tespit edip dosyaya iki kez yazmasını engellemek.
- **Selin (Dosya Parçalama):** Gerçek bir dosyayı okuyup belirli boyutlarda (örneğin 1024 bayt) parçalara bölerek sırayla sunucuya iletmek ve sunucuda bu dosyayı bütünlüğünü (checksum) kontrol ederek birleştirmek.
-  **Bonus Entegrasyonu 2:** Çoklu istemci desteği. Pınar, sunucu koduna threading ekleyerek sunucunun aynı anda birden fazla istemciden dosya kabul edebilmesini sağlayacak.
-  **Teknik Rapor İlerlemesi:**
 - **Protokol Tasarımı:** 1. Hafta tasarlanan Header yapısı tablo halinde rapora eklenecek.

- **Gerçekleme Detayları:** ACK, Timeout ve yeniden gönderim akışını anlatan rapora eklenecek.

Hafta 3: Olay Kayıt Sistemi (Logging) ve Yapay Kayıp Modülü

Bu hafta tamamen bitirilmesi gerekenler: Sistemdeki tüm hareketlerin analiz için bir .csv dosyasına kaydedilmesi ve laboratuvar test altyapısının kurulması.

- **Pınar (Veri Kaydı):** Paket gönderim/alınma zamanı, timeout oluşumu, başarılı/başarısız paket sayıları ve toplam aktarım süresi gibi olayları kayıt altına alan yapıyı (Logging) koda entegre etmek.
-  **Bonus Entegrasyonu 3:** Ağ koşullarını simüle eden "loss veya delay" modülü geliştirilmesi. Ahmet, koda yapay bir kayıp oranı (loss_rate = 0.2 gibi) ekleyerek, sanki paketler yolda kayboluyormuş gibi sistemi zorlayacak test modülünü yazacak.
-  **Teknik Rapor İlerlemesi:**
 - **Performans Metrikleri:** Throughput, Goodput ve Packet Loss Rate gibi metriklerin matematiksel olarak nasıl hesaplanacağını formülleri rapora eklenecek.

Hafta 4: Karşılaştırmalı Deneyler ve Performans Analizi

Bu hafta tamamen bitirilmesi gerekenler: Kodlamanın bitirilip, sistemin ağır testlere sokulması ve grafiklerin elde edilmesi. (Bu hafta kod yazımından çok test ve veri analizi haftasıdır).

- **Tüm Ekip (Deneyler):** Sistemi föyde zorunlu tutulan şu senaryolarda çalıştırıp log verilerini toplamak:
 1. Farklı paket boyutlarının etkisi.
 2. Farklı timeout değerlerinin etkisi.
 3. Kayıp oranının sisteme etkisi.
 4. Farklı dosya boyutlarının etkisi.
- **Pınar (Veri Analizi):** Ortaya çıkan CSV verilerini Pandas ile işleyip Matplotlib ile grafiklere dönüştürmek.
-  **Bonus Entegrasyonu 4:** TCP ile karşılaştırmalı deney yapılması. Selin, sistemin hızını aynı dosyayı standart bir TCP soketiyle göndererek ölçecek ve UDP çözümünüzle karşılaştıracak.
-  **Teknik Rapor İlerlemesi:**

- **Deney Ortamı:** Testlerin hangi bilgisayar donanımlarında yapıldığı yazılacak.
- **Sonuçlar ve Tartışma:** Pınar'ın ürettiği grafikler rapora eklenip, parametrelerin goodput veya retransmission üzerindeki etkileri detaylı teknik yorumlarla açıklanacak.

Hafta 5: Teslim, Revizyon ve Demo Hazırlığı

Bu hafta tamamen bitirilmesi gerekenler: Teknik raporun son haline getirilmesi, kodların GitHub'da düzenlenmesi ve sunumun hazırlanması.

- **Ahmet (Kod Kalitesi):** Koddaki gereksiz "print" satırlarını temizlemek, modüler yapıyı ve yorum satırlarını (Kod Kalitesi %10) standartlaştırmak. README.md dosyasına çalıştırma adımlarını detaylıca yazmak.
- **Selin & Pınar (Son Okuma ve Sunum):** Teknik raporun kapak, APA formatlı kaynakça ve format kontrollerini yapmak. Dönem sonu için canlı demo veya ekran kayıtlı demo videosunu çekmek.
-  **Teknik Rapor İlerlemesi:**
 - **Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları:** Geliştirme süresince yaşanan zorluklar (örneğin duplicate paketlerin engellenmesindeki zorluk) dürüstçe rapora eklenecek.
 - **Sonuç ve Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler:** Raporun genel özeti yapılacak.